

Лабораторная работа № 3

Настройка прав доступа

Павличенко Родион Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	12
4	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

2.1	Работа с каталогами	6
2.2	Настройка прав доступа	6
2.3	Работа с файлом emptyfile	7
2.4	Переход в каталог main	7
2.5	Создание файлов в ailse	7
2.6	Работа с каталогом bob и файлами	8
2.7	Создание файлов	8
2.8	Установка бита идентификатора группы	8
2.9	Создание файлов в alice	9
2.10	Установка права на чтение и выполнение в каталоге /data/main	9
2.11	Работа с файлом newfile1	10
2.12	Выполнение аналогичных действий для каталога /data/third	10
2.13	Установка ACL	11
2.14	Попытка удаления файлов	11

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux

2 Выполнение лабораторной работы

Открыли терминал с учётной записью root, в корневом каталоге создали каталоги /data/main и /data/third, посмотрели, кто является владельцем этих каталогов. Изменили владельцев этих каталогов с root на main и third соответственно. Посмотрели, кто теперь является владельцем этих каталогов

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -  
Пароль:  
[root@rapavlichenko ~]# mkdir -p /data/main /data/third  
[root@rapavlichenko ~]# ls -Al /data  
итого 0  
drwxr-xr-x. 2 root root 6 сен  8 21:43 main  
drwxr-xr-x. 2 root root 6 сен  8 21:43 third  
[root@rapavlichenko ~]# chgrp main /data/main  
[root@rapavlichenko ~]# chgrp third /data/third  
[root@rapavlichenko ~]# ls -Al /data  
итого 0  
drwxr-xr-x. 2 root main  6 сен  8 21:43 main  
drwxr-xr-x. 2 root third 6 сен  8 21:43 third  
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.1: Работа с каталогами

Установили разрешения, позволяющие владельцам каталогов записывать файлы в эти каталоги и запрещающие доступ к содержимому каталогов всем другим пользователям и группам, проверили установленные права доступа

```
[root@rapavlichenko ~]# chmod 770 /data/main  
[root@rapavlichenko ~]# chmod 770 /data/third  
[root@rapavlichenko ~]# ls -Al /data  
итого 0  
drwxrwx---. 2 root main  6 сен  8 21:43 main  
drwxrwx---. 2 root third 6 сен  8 21:43 third  
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.2: Настройка прав доступа

Перешли под учётную запись пользователя bob. Под пользователем bob перешли в каталог /data/main и создали файл emptyfile в этом каталоге. Файл emptyfile имеет владельца bob, группа bob является основной для нашего пользователя, поэтому и является владельцем

```
[root@rapavlichenko ~]# su - bob
[bob@rapavlichenko ~]$ cd /data/main
[bob@rapavlichenko main]$ touch emptyfile
[bob@rapavlichenko main]$ ls -Al
итого 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 сен  8 21:49 emptyfile
[bob@rapavlichenko main]$
```

Рисунок 2.3: Работа с файлом emptyfile

Под пользователем bob попробуйте перешли в каталог /data/main, однако нам было отказано в доступе, так как bob не входит в группу third, а входит в группу main

```
[bob@rapavlichenko main]$ cd /data/third
-bash: cd: /data/third: Отказано в доступе
[bob@rapavlichenko main]$
```

Рисунок 2.4: Переход в каталог main

Открыли новый терминал под пользователем alice, перешли в каталог /data/main, создали два файла, владельцем которых является alice

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su - alice
Пароль:
[alice@rapavlichenko ~]$ cd /data/main
[alice@rapavlichenko main]$ touch alice1
[alice@rapavlichenko main]$ touch alice2
[alice@rapavlichenko main]$
```

Рисунок 2.5: Создание файлов в ailce

В другом терминале перейдите под учётную запись пользователя bob, перешли в каталог /data/main, и в этом каталоге ввели: ls -l. Удалили файлы,

принадлежащие пользователю alice, убедились, что файлы были удалены пользователем bob

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su - bob
Пароль:
[ bob@rapavlichenko ~]$ cd /data/main
[ bob@rapavlichenko main]$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 сен  8 21:55 alice1
-rw-r--r--. 1 alice alice 0 сен  8 21:55 alice2
-rw-r--r--. 1 bob  bob  0 сен  8 21:49 emptyfile
[ bob@rapavlichenko main]$ rm -f alice*
[ bob@rapavlichenko main]$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 bob bob 0 сен  8 21:49 emptyfile
[ bob@rapavlichenko main]$
```

Рисунок 2.6: Работа с каталогом bob и файлами

Создали два файла, которые принадлежат пользователю bob

```
[ bob@rapavlichenko main]$ touch bob1
[ bob@rapavlichenko main]$ touch bob2
[ bob@rapavlichenko main]$
```

Рисунок 2.7: Создание файлов

В терминале под пользователем root установили для каталога /data/main бит идентификатора группы, а также sticky-бит для разделяемого (общего) каталога группы

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# chmod g+s,o+t /data/main
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.8: Установка бита идентификатора группы

В терминале под пользователем alice создали в каталоге /data/main файлы alice3 и alice4, в терминале под пользователем alice попробовали удалить файлы, принадлежащие пользователю bob


```

[alice@rapavlichenko main]$ touch alice3
[alice@rapavlichenko main]$ touch alice4
[alice@rapavlichenko main]$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 alice main 0 сен  8 22:03 alice3
-rw-r--r--. 1 alice main 0 сен  8 22:03 alice4
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 сен  8 22:01 bob1
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 сен  8 22:01 bob2
-rw-r--r--. 1 bob   bob   0 сен  8 21:49 emptyfile
[alice@rapavlichenko main]$ rm -rf bob*
rm: невозможно удалить 'bob1': Операция не позволена
rm: невозможно удалить 'bob2': Операция не позволена
[alice@rapavlichenko main]$ █

```

Рисунок 2.9: Создание файлов в alice

Открыли терминал с учётной записью root, установили права на чтение и выполнение в каталоге /data/main для группы third и права на чтение и выполнение для группы main в каталоге /data/third, использовали команду getfacl, чтобы убедиться в правильности установки разрешений

```

[root@rapavlichenko ~]# setfacl -m g:third:rx /data/main
[root@rapavlichenko ~]# setfacl -m g:main:rx /data/third
[root@rapavlichenko ~]# getfacl /data/main
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main
# owner: root
# group: main
# flags: -st
user::rwx
group::rwx
group:third:r-x
mask::rwx
other:---

[root@rapavlichenko ~]# getfacl /data/third
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third
# owner: root
# group: third
user::rwx
group::rwx
group:main:r-x
mask::rwx
other:---

[root@rapavlichenko ~]# █

```

Рисунок 2.10: Установка права на чтение и выполнение в каталоге /data/main

Создали новый файл с именем newfile1 в каталоге /data/main, использовали getfacl /data/main/newfile1 для проверки текущих назначений полномочий, у

user права на чтение и запись, у группы только на чтение, у остальных также только на чтение

```
[root@rapavlichenko ~]# touch /data/main/newfile1
[root@rapavlichenko ~]# getfacl /data/main/newfile1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile1
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::r--
other::r--
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.11: Работа с файлом newfile1

Выполните аналогичные действия для каталога /data/third, файла принадлежит user, он имеет права доступа на чтение и запись, группа только на чтение, остальные только на чтение

```
[root@rapavlichenko ~]# touch /data/third/newfile1
[root@rapavlichenko ~]# getfacl /data/third/newfile1
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile1
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::r--
other::r--
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.12: Выполнение аналогичных действий для каталога /data/third

Установили ACL по умолчанию для каталога /data/main, добавили ACL по умолчанию для каталога /data/third, убедились, что настройки ACL работают, добавив новый файл в каталог /data/main, использовали getfacl /data/main/newfile2 для проверки текущих назначений полномочий. Выполнили аналогичные действия для каталога /data/third

```

[root@rapavlichenko ~]# setfacl -m d:g:third:rwX /data/main
[root@rapavlichenko ~]# setfacl -m d:g:main:rwX /data/third
[root@rapavlichenko ~]# touch /data/main/newfile2
[root@rapavlichenko ~]# getfacl /data/main/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/main/newfile2
# owner: root
# group: main
user::rw-
group::rwX                                #effective:rw-
group:third:rwX                            #effective:rw-
mask::rw-
other::---

[root@rapavlichenko ~]# touch /data/third/newfile2
[root@rapavlichenko ~]# getfacl /data/third/newfile2
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: data/third/newfile2
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::rwX                                #effective:rw-
group:main:rwX                            #effective:rw-
mask::rw-
other::---

[root@rapavlichenko ~]# █

```

Рисунок 2.13: Установка ACL

Для проверки полномочий группы third в каталоге /data/third вошли в другой терминал под учётной записью члена группы third, проверили операции с файлами: `rm /data/main/newfile1 rm /data/main/newfile2` Проверили возможно ли осуществить запись в файл. Не смогли удалить файл newfile 2, но смогли в него записать текст

```

[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su - carol
Пароль:
[carol@rapavlichenko ~]$ rm /data/main/newfile1
rm: удалить защищённый от записи пустой обычный файл '/data/main/newfile1'?
[carol@rapavlichenko ~]$ rm /data/main/newfile2
rm: невозможно удалить '/data/main/newfile2': Отказано в доступе
[carol@rapavlichenko ~]$ echo "Hello, world" >> /data/main/newfile1
-bash: /data/main/newfile1: Отказано в доступе
[carol@rapavlichenko ~]$ echo "Hello, world" >> /data/main/newfile2
[carol@rapavlichenko ~]$ █

```

Рисунок 2.14: Попытка удаления файлов

3 Контрольные вопросы

Чтобы изменить владельца группы для файла, используй команду `chown` с синтаксисом `:группа`. Например: `chown :developers file.txt` - установит группу `developers` для `file.txt`.

Найти все файлы, принадлежащие конкретному пользователю можно командой `find`: `find / -user username 2>/dev/null` - найдет все файлы пользователя `username` в системе.

Для установки прав чтение-запись-выполнение для пользователя и группы в каталоге `/data` используй: `chmod -R ug=rwx /data && chmod -R o=/data` - рекурсивно установит полные права для владельца и группы, уберет все права для остальных.

Чтобы добавить разрешение на выполнение для файла, используй: `chmod +x filename` - сделает файл исполняемым.

Для наследования групповых прав новых файлов установи бит SGID на каталог: `chmod g+s /directory` - все новые файлы будут получать группу каталога.

Чтобы пользователи могли удалять только свои файлы, установи sticky bit на каталог: `chmod +t /shared_directory` - в каталоге можно удалять только свои файлы.

Для добавления ACL на чтение для группы используй: `setfacl -m g:groupname:r *` - даст права чтения группе `groupname` на все файлы в текущем каталоге.

Для гарантии прав чтения группы рекурсивно и на будущие файлы: `setfacl -R -m g:groupname:r . && setfacl -R -d -m g:groupname:r .` - установит права

чтения для группы на все файлы и подкаталоги.

Чтобы другие пользователи не получали права на новые файлы, установи `umask 007`: `umask 007` - новые файлы будут иметь права `660 (rw-rw---)`, каталоги `770 (rwxrwx—)`.

Чтобы защитить файл от случайного удаления, установи атрибут неизменяемости: `chattr +i myfile` - файл нельзя будет удалить или изменить без снятия атрибута.

4 Выводы

Получили навыки настройки базовых и специальных прав доступа для групп пользователей в операционной системе типа Linux

Список литературы